

实验八

测定金属的杨氏模量

物理学院南 134
2024 年 12 月 12 日

1 实验仪器

测定杨氏模量专用支架，砝码（约 200g/个）若干，显微镜，CCD 成像系统（CCD 摄像机，监视器），米尺（带有卡口），螺旋测微器。

2 实验内容

2.1 CCD 成像系统测定杨氏模量

2.1.1 砝码质量的精确测定

表 1: 测量砝码质量数据表

i	1	2	3	4	5	6	7	8
$m_i(\text{g})$	199.99	200.00	199.88	199.74	199.99	199.72	200.15	199.87

2.1.2 观测金属丝受外力拉伸后的伸长变化

表 2: 测量金属丝受外力拉伸后的伸展变化数据表（CCD）

i	$m_i(\text{g})$	$r_i(\text{cm})$	$r'_i(\text{cm})$	$\bar{r}(\text{cm})$
0	0	0.262	0.260	0.2610
1	199.99	0.272	0.271	0.2715
2	399.99	0.283	0.283	0.2830
3	599.87	0.294	0.295	0.2945
4	799.61	0.305	0.305	0.3050
5	999.60	0.317	0.317	0.3170
6	1199.32	0.325	0.327	0.3260
7	1399.47	0.337	0.340	0.3385
8	1599.34	0.349	0.349	0.3490

2.1.3 测量金属丝长和金属丝直径

金属丝长度

$$L = 78.32\text{cm}$$

表 3: 测量金属丝直径数据表 (CCD)

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d'(\text{cm})$	0.0313	0.0319	0.0318	0.0318	0.0320	0.0317	0.0317	0.0316	0.0317	0.0317

螺旋测微器零点读数

$$d_0 = -0.0008\text{cm}$$

2.1.4 数据处理与分析

L 使用米尺测量, 有 $e_L = 0.15\text{cm}$, 故有

$$L = (78.32 \pm 0.15)\text{cm}$$

d 使用螺旋测微器测量, 有 $\bar{d} = (0.03172 + 0.0008)\text{cm} = 0.03252\text{cm}$, $\sigma_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (d_i - \bar{d})^2}{10 \times 9} + \left(\frac{e_d}{\sqrt{3}}\right)^2} = 0.0002\text{cm}$, 故有

$$d = (0.0325 \pm 0.0002)\text{cm}$$

用最小二乘法处理 $\bar{r} - m$ 关系, 并用 origin 作图得 (见下页)

由图可知, $k = 5.5152 \times 10^{-5}\text{cm/g} = 5.5152 \times 10^{-4}\text{m/kg}$, $r = 0.9998$

由此可得

$$\sigma_k = k \sqrt{\frac{\frac{1}{r^2} - 1}{9 - 2}} = 4.170 \times 10^{-6}\text{m/kg}$$

因此

$$E = \frac{4Lg}{\pi d^2 k} = 1.676 \times 10^{11}\text{Pa}$$

$$\sigma_E = E \sqrt{\left(\frac{e_L}{\sqrt{3}L}\right)^2 + \left(\frac{2\sigma_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2} = 0.03 \times 10^{11}\text{Pa}$$

故

$$E = (1.68 \pm 0.03) \times 10^{11} \text{Pa}$$

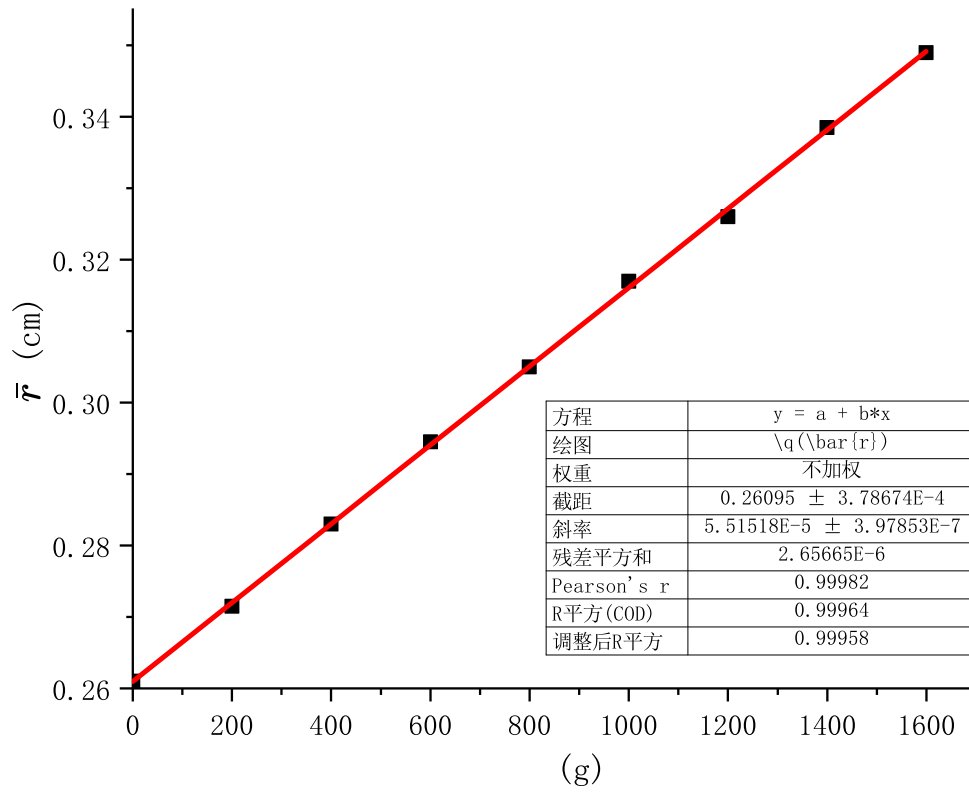


图 1: $\bar{r} - m$ 关系

2.2 光杠杆装置测定杨氏模量

2.2.1 观测金属丝受外力拉伸后的伸长变化

表 4: 测量金属丝受外力拉伸后的伸展变化数据表（光杠杆）

i	$m_i(\text{g})$	$r_i(\text{cm})$	$r'_i(\text{cm})$	$\bar{r}(\text{cm})$	$l_i = (\bar{r}_i - \bar{r}_0)\text{cm}$
0	0	11.00	11.01	11.005	0
1	199.99	11.28	11.32	11.300	0.295
2	399.99	11.58	11.60	11.590	0.585
3	599.87	11.90	11.91	11.905	0.900
4	799.61	12.20	12.19	12.195	1.190
5	999.60	12.49	12.49	12.490	1.485
6	1199.32	12.79	12.77	12.780	1.775
7	1399.47	13.09	13.07	13.080	2.075
8	1599.34	13.38	13.38	13.380	2.375

2.2.2 其他各参量的测量

金属丝长度

$$L = 72.60\text{cm}$$

平面镜到竖尺距离

$$R = 126.90\text{cm}$$

光杠杆足尖到刀口距离

$$D = 9.00\text{cm}$$

表 5: 测量金属丝直径数据表（光杠杆）

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d'(\text{cm})$	0.0318	0.0317	0.0314	0.0315	0.0315	0.0316	0.0316	0.0318	0.0313	0.0315

螺旋测微器零点读数

$$d_0 = -0.0008\text{cm}$$

2.2.3 数据处理与分析

L 、 R 、 D 用米尺测量, 有 $e_L = e_R = 0.15\text{cm}$ 、 $e_D = 0.10\text{cm}$, 故有

$$L = (72.60 \pm 0.15)\text{cm}, R = (126.90 \pm 0.15)\text{cm}, D = (9.00 \pm 0.10)\text{cm}$$

d 使用螺旋测微器测量, 有 $\bar{d} = (0.03157 + 0.0008)\text{cm} = 0.03237\text{cm}$, $\sigma_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (d_i - \bar{d})^2}{10 \times 9} + \left(\frac{e_d}{\sqrt{3}}\right)^2} = 0.0002\text{cm}$, 故有

$$d = (0.0324 \pm 0.0002)\text{cm}$$

用最小二乘法处理 $l - m$ 关系, 并用 origin 作图得

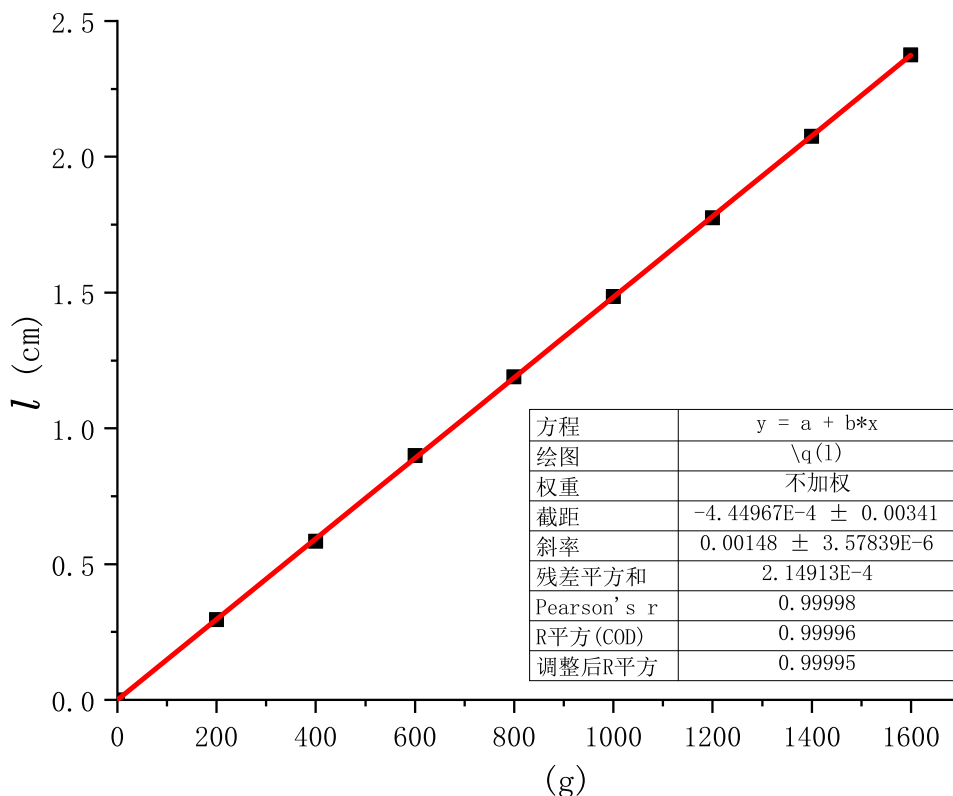


图 2: $l - m$ 关系

由图可知, $k = 1.484 \times 10^{-3}\text{cm/g} = 1.484 \times 10^{-2}\text{m/kg}$, $r = 0.99998$

由此可得

$$\sigma_k = k \sqrt{\frac{\frac{1}{r^2} - 1}{9 - 2}} = 3.5 \times 10^{-5} \text{m/kg}$$

因此

$$E = \frac{8LRg}{\pi d^2 Dk} = 1.640 \times 10^{11} \text{Pa}$$

$$\sigma_E = E \sqrt{\left(\frac{e_L}{\sqrt{3}L}\right)^2 + \left(\frac{e_R}{\sqrt{3}R}\right)^2 + \left(\frac{e_D}{\sqrt{3}D}\right)^2 + \left(\frac{2\sigma_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2} = 0.02 \times 10^{11} \text{Pa}$$

故

$$E = (1.64 \pm 0.02) \times 10^{11} \text{Pa}$$

3 分析与讨论

在用 CCD 法和光杠杆法测定金属丝杨氏模量实验中，对出现的下列两种情况分别分析可能的原因。

3.1 开始加第一、二个砝码时 r 的变化量大于正常的变化量

砝码加得过快 如果砝码加得过快，可能会导致金属丝瞬间受到较大拉力，从而引起较大的伸长，导致 r 变化量大于预期。

金属丝不均匀 金属丝可能在部分存在不均匀的材质或直径变化，或存在弯曲形变，导致初始伸长量大。

光杠杆仪器校准问题 光杠杆可能存在误差或校准不准确，导致读数偏差，尤其是在刚开始加砝码时。

3.2 开始加第一、二个砝码时 r 的变化量小于正常的变化量

实验器材松动 光杠杆或者其他实验设备可能存在松动或不稳定的情况，导致初期数据采集不准确。

光杠杆的响应迟缓 如果光杠杆系统的反应较慢或传感器灵敏度较低，可能在加砝码初期没有足够的变化量。

温度变化 温度的变化也可能影响金属丝的伸长。如果实验室环境的温度较低，金属丝可能刚开始时变化不明显，直到温度适应后，伸长量才会变得明显。